FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser la relation du transformateur et justifier le transport sous haute tension.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES 2

APRÈS LE COURS 2

Le transformateur

13 Élévateur ou abaisseur ?

1 N_1 = 500 et N_2 = 50. Élévateur ou abaisseur ? APP

2 U_1 = 20 kV et U_2 = 400 kV. Élévateur ou abaisseur ? APP

14 Calculer une tension

1 U_1 = 230 V, N_1 = 2 300, N_2 = 60. Calcule U_2. RÉA

2 U_1 = 12 V, N_1 = 100, N_2 = 400. Calcule U_2. RÉA

15 Calculer un nombre de spires

1 Un transformateur abaisse 230 V en 12 V. Le primaire a 1 150 spires. Calcule N_2. RÉA

16 Le transformateur en continu

1 On alimente le primaire d'un transformateur avec une batterie de 12 V. Que vaut U_2 ? Justifie. VAL

17 Le chargeur de batterie

Un chargeur de batterie de 12 V contient un transformateur 230 V / 15 V, suivi d'un redresseur.

1 Calcule le rapport $\frac{N_2}{N_1}$. RÉA

2 Pourquoi faut-il un redresseur après le transformateur ? ANA

Le réseau et les pertes en ligne

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser la relation du transformateur et justifier le transport sous haute tension.

EXERCICES 2

18 Lire le schéma du réseau



1. Combien de transformateurs l'énergie traverse-t-elle entre la centrale et l'atelier ? APP

2. Pourquoi le transformateur de la centrale est-il élévateur ? ANA

19 Calculer des pertes en ligne

Une ligne de 2 Ω transporte une puissance de 46 kW.

1. Calcule l'intensité et les pertes sous 230 V. RÉA

2. Calcule l'intensité et les pertes sous 20 000 V. RÉA

3. Conclus en une phrase. COM

Pour conclure

20 Problème · L'atelier du hangar

Un hangar de chaudronnerie est à 600 m du bâtiment principal. Le câble a une résistance de 0,8 Ω. Les machines du hangar absorbent au total 23 kW.

1. Calcule l'intensité et les pertes en ligne si l'on transporte sous 230 V. RÉA

2. Calcule le pourcentage de la puissance perdue. RÉA

3. On installe un transformateur élévateur 230 V / 2 300 V au départ et un abaisseur à l'arrivée. Calcule les nouvelles pertes. RÉA

4. Rédige une recommandation au chef d'atelier. COM